

第九章多元微分学练习题（二）8-16 题解答

8. 在曲线 $x^2 + 4y^2 = 4$ 上求一点, 使其到直线 $2x + 3y - 6 = 0$ 的距离最短.

解 (点 (x_0, y_0) 到直线 $Ax + By + C = 0$ 的距离公式为 $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$)

设 (x, y) 是曲线 $x^2 + 4y^2 = 4$ 上任意一点, 则该点到直线 $2x + 3y - 6 = 0$ 的距离为

$$d = \frac{|2x + 3y - 6|}{\sqrt{2^2 + 3^2}} = \frac{|2x + 3y - 6|}{\sqrt{13}}$$

由于上式有绝对值号, 所以不便于求导, 注意到 d 与 $13d^2 = (2x + 3y - 6)^2$ 有相同的极

值点, 故问题化为求 $f(x, y) = (2x + 3y - 6)^2$ 在条件 $\varphi(x, y) = x^2 + 4y^2 - 4 = 0$ 下的条件极值, 设拉格朗日函数

$$F(x, y, \lambda) = (2x + 3y - 6)^2 + \lambda(x^2 + 4y^2 - 4)$$

令

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = 4(2x + 3y - 6) + 2\lambda x = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial y} = 6(2x + 3y - 6) + 8\lambda y = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = x^2 + 4y^2 - 4 = 0 \end{cases}$$

由前两式得

$$\frac{4(2x + 3y - 6)}{2x} = \frac{6(2x + 3y - 6)}{8y} (= -\lambda)$$

解得 $x = \frac{8}{3}y$, 与第三式联立得

$$\begin{cases} x = \frac{8}{3}y \\ x^2 + 4y^2 - 4 = 0 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} x = \frac{8}{5} \\ y = \frac{3}{5} \end{cases}, \begin{cases} x = -\frac{8}{5} \\ y = -\frac{3}{5} \end{cases}$$

极值嫌疑点为 $\left(\frac{8}{5}, \frac{3}{5}\right), \left(-\frac{8}{5}, -\frac{3}{5}\right)$, 且

$$d\left|\left(\frac{8}{5}, \frac{3}{5}\right)\right| = \frac{\left|2 \cdot \frac{8}{5} + 3 \cdot \frac{3}{5} - 6\right|}{\sqrt{13}} = \frac{1}{\sqrt{13}}$$

$$d\left|\left(-\frac{8}{5}, -\frac{3}{5}\right)\right| = \frac{\left|2 \cdot \left(-\frac{8}{5}\right) + 3 \cdot \left(-\frac{3}{5}\right) - 6\right|}{\sqrt{13}} = \frac{11}{\sqrt{13}}$$

故所求的点为 $\left(\frac{8}{5}, \frac{3}{5}\right)$.

9. 试求圆锥面 $Rz = h\sqrt{x^2 + y^2}$ 和平面 $z = h$ 所围锥体内所做出的底平面平行于 xOy 平面的最大长方体的体积.

解 设长方体的六个面均平行于坐标面, 并设其在第一卦限并在锥面上的顶点坐标为 (x, y, z) , 则长方体在第一卦限部分的体积为 $xy(h - z)$, 所以长方体体积为

$$V = 4xy(h - z) \quad (x > 0, y > 0, z > 0)$$

且满足条件 $Rz = h\sqrt{x^2 + y^2}$. 故问题化为求 $V = f(x, y, z) = 4xy(h - z)$ 在条件

$\varphi(x, y, z) = h\sqrt{x^2 + y^2} - Rz = 0$ 下的条件极值, 设拉格朗日函数

$$F(x, y, z, \lambda) = 4xy(h - z) + \lambda(h\sqrt{x^2 + y^2} - Rz)$$

令

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = 4y(h - z) + \frac{\lambda hx}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial y} = 4x(h - z) + \frac{\lambda hy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial z} = -4xy - R\lambda = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = h\sqrt{x^2 + y^2} - Rz = 0 \end{cases}$$

由前三式得

$$\frac{4y(h - z)}{hx} = \frac{4x(h - z)}{hy} = \frac{-4xy}{-R} (= -\lambda)$$

$$\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

由上述左边等式得 $y = x$ ，由上述右边等式得 $z = h - \frac{h}{R} \frac{y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ ，这两个等式与第

四式联立

$$\begin{cases} y = x \\ z = h - \frac{h}{R} \frac{y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ h\sqrt{x^2 + y^2} - Rz = 0 \end{cases}$$

解得 $x = y = \frac{\sqrt{2}}{3} R$, $z = \frac{2}{3} h$ ，极值嫌疑点为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{3} R, \frac{\sqrt{2}}{3} R, \frac{2}{3} h\right)$ 。

根据问题的实际意义，长方体体积的最大值存在，其必在点 $\left(\frac{\sqrt{2}}{3} R, \frac{\sqrt{2}}{3} R, \frac{2}{3} h\right)$ 处取

得，因此最大体积为

$$V \left| \left(\frac{\sqrt{2}}{3} R, \frac{\sqrt{2}}{3} R, \frac{2}{3} h \right) \right| = 4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{3} R \cdot \frac{\sqrt{2}}{3} R \cdot \left(h - \frac{2}{3} h \right) = \frac{8hR^2}{27}$$

10. 已知曲线 $C : \begin{cases} x^2 + y^2 - 2z^2 = 0 \\ x + y + 3z = 5 \end{cases}$ ，求 C 上距 xOy 平面最远的点和最近的点。

解 设 (x, y, z) 是曲线 C 上任意一点，则该点到 xOy 平面的距离为

$$d = |z|$$

由于上式有绝对值号，所以不便于求导，注意到 d 与 $d^2 = z^2$ 有相同的极值点，故问题化

为 求 $f(x, y, z) = z^2$ 在 条 件 $\varphi(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^2 = 0$ 和

$\psi(x, y, z) = x + y + 3z - 5 = 0$ 下的条件极值，设拉格朗日函数

$$F(x, y, z, \lambda_1, \lambda_2) = z^2 + \lambda_1(x^2 + y^2 - 2z^2) + \lambda_2(x + y + 3z - 5)$$

令

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = 2\lambda_1 x + \lambda_2 = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial y} = 2\lambda_1 y + \lambda_2 = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial z} = 2z - 4\lambda_1 z + 3\lambda_2 = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda_1} = x^2 + y^2 - 2z^2 = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda_2} = x + y + 3z - 5 = 0 \end{cases}$$

前两式相减（消去 λ_2 ）得 $2\lambda_1(x - y) = 0$ ，解得 $\lambda_1 = 0, x = y$ 。

当 $\lambda_1 = 0$ 时， $\lambda_2 = 0$ ，代入第三式得 $z = 0$ ，再将其代入最后两式得

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 0 \\ x + y - 5 = 0 \end{cases}$$

无解。

当 $x = y$ 时，与最后两式联立得

$$\begin{cases} x = y \\ x^2 + y^2 - 2z^2 = 0 \\ x + y + 3z - 5 = 0 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \\ z = 1 \end{cases}, \begin{cases} x = -5 \\ y = -5 \\ z = 5 \end{cases}$$

因此极值嫌疑点为 $(1, 1, 1), (-5, -5, 5)$ ，且

$$d|_{(1,1,1)} = 1, \quad d|_{(-5,-5,5)} = 5$$

比较之，距离最远的点为 $(-5, -5, 5)$ ，距离最近的点为 $(1, 1, 1)$ 。

11. 已知函数 $z = f(x, y)$ 的全微分 $dz = 2xdx - 2ydy$ ，且 $f(1, 1) = 2$ ，求 $f(x, y)$ 在

椭圆域 $D = \left\{ (x, y) \left| x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1 \right. \right\}$ 上的最大值和最小值。

解 由于

$$dz = 2xdx - 2ydy = d(x^2 - y^2 + C)$$

所以 $z = x^2 - y^2 + C$ ，由 $f(1,1) = 2$ 知 $C = 2$ ，所以 $z = x^2 - y^2 + 2$ 。

(或由 $dz = 2xdx - 2ydy$ 知， $\frac{\partial z}{\partial x} = 2x$ ， $\frac{\partial z}{\partial y} = -2y$ ，对 $\frac{\partial z}{\partial x} = 2x$ 关于 x 积分得

$z = x^2 + g(y)$ ，对其关于 y 求偏导得 $\frac{\partial z}{\partial y} = g'(y) = -2y$ ，所以 $g(y) = -y^2 + C$ ，

故 $z = x^2 - y^2 + C$ ，余同)

因为函数 $z = x^2 - y^2 + 2$ 在有界闭区域 D 内连续，所以其在 D 内必有最大值和最小值。

先考虑 $z = x^2 - y^2 + 2$ 在 D 内的极值。令

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 2x = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = -2y = 0 \end{cases}$$

得 $x = 0, y = 0$ ，驻点为 $(0,0)$ (在区域 D 内)，且 $z|_{(0,0)} = 2$ 。

再考虑 $z = x^2 - y^2 + 2$ 在 D 的边界 $x^2 + \frac{y^2}{4} - 1 = 0$ 上的极值，设拉格朗日函数

$$F(x, y, \lambda) = x^2 - y^2 + 2 + \lambda \left(x^2 + \frac{y^2}{4} - 1 \right)$$

令

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = 2x + 2\lambda x = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial y} = -2y + \frac{\lambda y}{2} = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = x^2 + \frac{y^2}{4} - 1 = 0 \end{cases}$$

由第一式得 $2x(\lambda + 1) = 0$ ，解得 $x = 0, \lambda = -1$ 。当 $x = 0$ 时，代入第三式得

$\frac{y^2}{4} - 1 = 0$ ，解得 $y = \pm 2$ ，极值嫌疑点为 $(0,2), (0,-2)$ ，且 $z|_{(0,2)} = z|_{(0,-2)} = -2$ 。当

$\lambda = -1$ 时，代入第二式得 $-2y - \frac{y}{2} = 0$ ，解得 $y = 0$ ，代入第三式得 $x^2 - 1 = 0$ ，

解得 $x = \pm 1$ ，极值嫌疑点为 $(1,0), (-1,0)$ ，且 $z|_{(1,0)} = z|_{(-1,0)} = 3$ 。

比较之，最大值为 $z|_{(1,0)} = z|_{(-1,0)} = 3$ ，最小值为 $z|_{(0,2)} = z|_{(0,-2)} = -2$ 。

12. 在椭球面 $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$ 的第一卦限部分上求一点，使椭球面在该点处的切平面在三个坐标轴上的截距的平方和最小，并写出该点的切平面方程。

解 设切点坐标为 (x, y, z) ($x > 0, y > 0, z > 0$)，令

$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} - 1$ ，则椭球面 $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$ 在点 (x, y, z) 的法向量为

$$\vec{n} = \left(\frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial F}{\partial z} \right) = \left(2x, 2y, \frac{z}{2} \right)$$

椭球面 $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$ 在点 (x, y, z) 的切平面方程为

$$2x(X - x) + 2y(Y - y) + \frac{z}{2}(Z - z) = 0$$

即

$$2xX + 2yY + \frac{z}{2}Z = 2x^2 + 2y^2 + \frac{z^2}{2}$$

注意到点 (x, y, z) 在椭球面 $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$ 上，所以 $2x^2 + 2y^2 + \frac{z^2}{2} = 2$ ，故切平面方程为

$$2xX + 2yY + \frac{z}{2}Z = 2$$

写成截距式方程得

$$\frac{X}{\frac{1}{x}} + \frac{Y}{\frac{1}{y}} + \frac{Z}{\frac{4}{z}} = 1$$

所以切平面在 x 轴、 y 轴、 z 轴上的截距依次为 $\frac{1}{x}, \frac{1}{y}, \frac{4}{z}$ ，因此截距的平方和函数为

$$f(x, y, z) = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} + \frac{16}{z^2}$$

于是问题化为求 $f(x, y, z) = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} + \frac{16}{z^2}$ 在条件

$\varphi(x, y, z) = x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} - 1 = 0$ 下条件极值问题，设拉格朗日函数

$$F(x, y, z, \lambda) = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} + \frac{16}{z^2} + \lambda \left(x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} - 1 \right)$$

令

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = -\frac{2}{x^3} + 2\lambda x = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial y} = -\frac{2}{y^3} + 2\lambda y = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial z} = -\frac{32}{z^3} + \frac{\lambda z}{2} = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} - 1 = 0 \end{cases}$$

由前三式得

$$-\frac{2}{x^3} = -\frac{2}{y^3} = -\frac{32}{\frac{z^3}{2}} (= -\lambda)$$

由上述左边等式得 $x = y$ ，由上述右边等式得 $z = 2\sqrt{2}y$ ，这两个等式与第四式联立得

$$\begin{cases} x = y \\ z = 2\sqrt{2}y \\ x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} - 1 = 0 \end{cases}$$

解得 $x = y = \frac{1}{2}$, $z = \sqrt{2}$ ，极值嫌疑点为 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \sqrt{2}\right)$ 。根据问题的实际意义，截距平

方的最小值存在，所以它必在 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \sqrt{2}\right)$ 处取得，该点的法向量为

$$\vec{n} = \left(2x, 2y, \frac{z}{2} \right) \bigg|_{\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \sqrt{2}\right)} = \left(1, 1, \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

故所求切平面方程为

$$1 \cdot \left(x - \frac{1}{2}\right) + 1 \cdot \left(y - \frac{1}{2}\right) + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot (z - \sqrt{2}) = 0$$

即

$$2x + 2y + \sqrt{2}z - 4 = 0$$

13. 设有一小山, 其底部所占区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 - xy \leq 75\}$, 小山高度函数为

$h(x, y) = 75 - x^2 - y^2 + xy$, (1) 设 $P_0(x_0, y_0)$ 为 D 上一点, 试问 $h(x, y)$ 在点 P_0 沿

平面上什么方向的方向导数最大? 若记方向导数的最大值为 $g(x_0, y_0)$, 试写出 $g(x_0, y_0)$ 的表达式; (2) 今欲利用此山开展登山运动, 为此需要在山脚下找一个上山坡度最大的点作为登山的起点, 试确定登山起点的位置.

解 (1) 函数 $h(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处沿平面上的梯度方向的方向导数最大, 梯度为

$$\begin{aligned} \text{grad } h(x_0, y_0) &= \left(\frac{\partial h}{\partial x}, \frac{\partial h}{\partial y} \right) \Big|_{(x_0, y_0)} \\ &= (-2x + y, -2y + x) \Big|_{(x_0, y_0)} = (-2x_0 + y_0, -2y_0 + x_0) \end{aligned}$$

所以方向导数的最大值为 (注意: 方向导数的最大值等于梯度的模)

$$\begin{aligned} g(x_0, y_0) &= |\text{grad } h(x_0, y_0)| \\ &= \sqrt{(-2x_0 + y_0)^2 + (-2y_0 + x_0)^2} = \sqrt{5x_0^2 + 5y_0^2 - 8x_0y_0} \end{aligned}$$

(2) 设 (x, y) 是山脚下任意一点, 即它满足方程 $x^2 + y^2 - xy = 75$, 该点处函数

$h(x, y)$ 的最大方向导数为

$$g(x, y) = \sqrt{5x^2 + 5y^2 - 8xy}$$

于是问题化为求函数 $f(x, y) = g^2(x, y) = 5x^2 + 5y^2 - 8xy$ 在条件

$\varphi(x, y) = 75 + xy - x^2 - y^2 = 0$ 下的条件极值, 设拉格朗日函数

$$F(x, y, \lambda) = 5x^2 + 5y^2 - 8xy + \lambda(75 + xy - x^2 - y^2)$$

令

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = 10x - 8y + \lambda y - 2\lambda x = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial y} = 10y - 8x + \lambda x - 2\lambda y = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = 75 + xy - x^2 - y^2 = 0 \end{cases}$$

前两式得

$$\frac{10x - 8y}{y - 2x} = \frac{10y - 8x}{x - 2y} (= -\lambda)$$

解得 $y = \pm x$ ，将 $y = x$ 代入第三式得 $x = y = \pm 5\sqrt{3}$ ，将 $y = -x$ 代入第三式得

$x = \pm 5, y = \mp 5$ ，所以极值嫌疑点为 $(5\sqrt{3}, 5\sqrt{3}), (-5\sqrt{3}, -5\sqrt{3}), (5, -5), (-5, 5)$ ，且

$$g(\pm 5\sqrt{3}, \pm 5\sqrt{3}) = \sqrt{150}, g(\pm 5, \mp 5) = \sqrt{450}$$

比较之 $g(\pm 5, \mp 5)$ 最大，故登山起点应选 $(5, -5)$ 或 $(-5, 5)$ 。

14. 求函数 $z = 1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$ 在点 $\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}}\right)$ 处沿曲线 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的内法线的方向导数。

解 (注意，曲线 $F(x, y) = C$ 是函数 $z = F(x, y)$ 的等值线 (取 $z = C$)，而等值线与梯度 $\text{grad}F(x, y)$ 正交，从而知 $\pm \text{grad}F(x, y)$ 是曲线 $F(x, y) = C$ 的法向量)

设 $F(x, y) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1$ ，则曲线 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 在点 $\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}}\right)$ 处内法向量为

$$\begin{aligned} \bar{n} &= -\text{grad}F\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}}\right) = -\left(\frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y}\right)\bigg|_{\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}}\right)} \\ &= -\left(\frac{2x}{a^2}, \frac{2y}{b^2}\right)\bigg|_{\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}}\right)} = \left(-\frac{\sqrt{2}}{a}, -\frac{\sqrt{2}}{b}\right) \end{aligned}$$

(注意，内法线方向等值线的值变小，所以是负梯度方向)

将 $\bar{n}$ 化为单位向量

$$\vec{n}^0 = \frac{\vec{n}}{|\vec{n}|} = \frac{\left(-\frac{\sqrt{2}}{a}, -\frac{\sqrt{2}}{b}\right)}{\sqrt{\left(-\frac{\sqrt{2}}{a}\right)^2 + \left(-\frac{\sqrt{2}}{b}\right)^2}} = \left(-\frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}, -\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right)$$

所以

$$\cos \alpha = -\frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \cos \beta = -\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

再对函数 $z = 1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$ 求偏导数

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{2x}{a^2}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{2y}{b^2}$$

在点 $\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}}\right)$ 处有

$$\frac{\partial z}{\partial x} \bigg|_{\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}}\right)} = -\frac{\sqrt{2}}{a}, \frac{\partial z}{\partial y} \bigg|_{\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}}\right)} = -\frac{\sqrt{2}}{b}$$

故所求方向导数为

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial \vec{n}} \bigg|_{\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}}\right)} &= \frac{\partial z}{\partial x} \bigg|_{\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}}\right)} \cos \alpha + \frac{\partial z}{\partial y} \bigg|_{\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}}\right)} \cos \beta \\ &= \left(-\frac{\sqrt{2}}{a}\right) \left(-\frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right) + \left(-\frac{\sqrt{2}}{b}\right) \left(-\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right) = \frac{\sqrt{2}}{ab} \sqrt{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

15. 设 $\vec{n}$ 是曲面 $2x^2 + 3y^2 + z^2 = 6$ 在点 $P_0(1,1,1)$ 处指向外侧的法向量，

$u = \frac{1}{z} \sqrt{6x^2 + 8y^2}$ ，求 $\frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \bigg|_{P_0}$ 。

解 设 $F(x, y, z) = 2x^2 + 3y^2 + z^2 - 6$ ，则曲面在点 $P_0(1,1,1)$ 处指向外侧的法向量为

$$\vec{n} = \text{grad} F \big|_{(1,1,1)} = \left(\frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial F}{\partial z}\right) \bigg|_{(1,1,1)} = (4x, 6y, 2z) \bigg|_{(1,1,1)} = (4, 6, 2)$$

(注意，等值面梯度方向指向外侧，这个方向等值面的值增加，也可从法向量 $(4, 6, 2)$ 的 z 分量为正知法向量指向上侧，从而指向曲面的外侧)

将 $\vec{n}$ 化为单位向量

$$\vec{n}^0 = \frac{\vec{n}}{|\vec{n}|} = \frac{(4,6,2)}{\sqrt{4^2+6^2+2^2}} = \left(\frac{2}{\sqrt{14}}, \frac{3}{\sqrt{14}}, \frac{1}{\sqrt{14}} \right)$$

所以

$$\cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{14}}, \cos \beta = \frac{3}{\sqrt{14}}, \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{14}}$$

再对函数 $u = \frac{1}{z} \sqrt{6x^2 + 8y^2}$ 求偏导数得

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{6x}{z\sqrt{6x^2 + 8y^2}}, \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{8y}{z\sqrt{6x^2 + 8y^2}}, \frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{1}{z^2} \sqrt{6x^2 + 8y^2}$$

在点 $(1,1,1)$ 处有

$$\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{(1,1,1)} = \frac{6}{\sqrt{14}}, \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{(1,1,1)} = \frac{8}{\sqrt{14}}, \frac{\partial u}{\partial z} \Big|_{(1,1,1)} = -\sqrt{14}$$

故所求方向导数为

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \Big|_{(1,1,1)} &= \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{(1,1,1)} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{(1,1,1)} \cos \beta + \frac{\partial u}{\partial z} \Big|_{(1,1,1)} \cos \gamma \\ &= \frac{6}{\sqrt{14}} \cdot \frac{2}{\sqrt{14}} + \frac{8}{\sqrt{14}} \cdot \frac{3}{\sqrt{14}} + (-\sqrt{14}) \cdot \frac{1}{\sqrt{14}} = \frac{11}{7} \end{aligned}$$

16. 某处地下埋有物品 E , E 在大气中散发着特有的气味, 气味的浓度在地面上的分布为

$v = e^{-(x^2+2y^2)}$, 警犬在点 (x_0, y_0) 处嗅到气味后, 沿着气味最浓的方向搜索, 求警犬搜索的路线.

解 设警犬搜索路线为 $y = y(x)$, 其切向量, 即警犬的搜索方向, 为

$$\vec{\tau} = \left(1, \frac{dy}{dx} \right)$$

气味的梯度为

$$\text{grad } v = \left(\frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y} \right) = \left(-2xe^{-(x^2+2y^2)}, -4ye^{-(x^2+2y^2)} \right)$$

因为气味最浓的方向是梯度方向, 所以 $\vec{\tau}$ 与 $\text{grad } v$ 方向相同, 故两向量的分量成比例, 即

$$\frac{1}{-2xe^{-(x^2+2y^2)}} = \frac{\frac{dy}{dx}}{-4ye^{-(x^2+2y^2)}}$$

整理得

$$x \frac{dy}{dx} = 2y$$

为分离变量方程，分离变量得

$$\frac{dy}{y} = \frac{2}{x} dx$$

积分得

$$\ln|y| = 2 \ln|x| + C_1 \Rightarrow \ln|y| = \ln|e^{C_1} x^2|$$

所以

$$y = \pm e^{C_1} x^2$$

记 $C = \pm e^{C_1}$ ，则

$$y = Cx^2$$

由于 $y = y(x)$ 过点 (x_0, y_0) ，所以 $y|_{x=x_0} = y_0$ ，代入上式得 $y_0 = Cx_0^2$ ，当 $x_0 \neq 0$ 时，

有 $C = \frac{y_0}{x_0^2}$ ，搜索路线为

$$y = \frac{y_0}{x_0^2} x^2$$

当 $x_0 = 0$ 时，搜索路线为 $x = 0$ 。